



费曼：如何找到高质量信息，打破信息茧房？

≡ 标签

决策好文

≡ 简述

费曼评估信息的思维诀窍

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

<https://fs.blog/evaluating-information/>

<https://flowus.cn/preview/f67ced69-91ae-463b->

我们每天都被海量信息包围，大部分无关紧要。

分辨重要信息与噪音，是做出正确决策的关键。好消息是，这种能力可以通过训练来提高。

这种判断力不仅能让你迅速辨别他人是否真正理解自己所讲的内容，还能帮你将精力集中在真正重要的事务上。

如何培养这种能力？

诺贝尔奖获得者**理查德·费曼**提供了答案。他创造了一系列实用技巧，并在实践中得到反复验证。

1963年，费曼在面向公众的讲座中，探讨了基本推理方法和当时的社会问题。**他的信息评估系统与"费曼学习法"结合，能显著提升学习效果。**

最具价值的是他在《The Meaning of It All》中分享的「思维工具」，这些工具展示了如何将科学思维方式应用到日常生活中。

蒙田曾睿智地指出：“我们轻信他人的知识与观点，这是一种肤浅而懒散的学习方式。必须将其转化为自身

认知。就像需要火种的人，跑去邻居家借火，发现炉火正旺便坐下取暖，却忘记带火种回家。未经消化吸收的知识，就像塞满肚腹却未被消化的食物，如何能滋养我们的身心？”

在使用这些方法前，费曼特别强调：并非所有事物都需要以科学精确性来考量。你可以自行判断，在哪些领域运用这些思维工具能真正提升生活品质。

无论探索什么领域，这些思维工具都能帮助你深入理解各类主题与观点。它们就像认知导航，帮你规避谬误，直达真相核心。

评估信息的7个诀窍

1、判断对方是否真正理解自己所讲的内容

当我们以科学视角探索“可知”领域时，首要任务是辨别对方是真正理解内容，还是仅在复述他人观点。

我的方法其实挺简单。

问人问题时，只要问得聪明——那种直击要害且真诚的问题（不是给人下套的那种）——对方很快就会现出原形。

这招其实和小孩子问问题差不多。你问个天真却关键的问题，要是对方真懂，你马上就能看出来。这点特别重要。

举个政治上的例子你就明白，现在有些事还是不够科学。要是能更科学点，世界肯定能更好。

比如两个总统候选人，第一个跑到农村被问"农业问题怎么解决？"，他张口就能说个没完。

轮到第二个被问同样的问题："您怎么解决农业问题？"

"说实话，我现在不知道。我以前是带兵的，种地的事真不懂。但这个问题都折腾十几年了，之前说能解决的人也没解决成。我的办法是：找懂行的专家团，把以前的经验翻个底朝天，花时间好好研究，再整出靠谱的方案。现在具体方案说不了，但能保证两条——不给农民添麻烦，特殊情况特殊处理...

如果你真正通过费曼学习法掌握了某个知识点，你就能从容应对与之相关的各种问题。你不仅可以进行有理有据的类比推理，将基本原理灵活应用到不同场景中，还能坦然承认自己知识的边界和盲区。能够在宏观视角和微观细节之间自如切换，深入浅出地探讨这个主题的方方面面。

2、处理不确定性

生活中几乎没有任何观点是绝对正确的。我们真正需要的是在现有信息范围内尽可能接近真相：

我想提出一个有点技术含量的概念——怎么处理不确定的事。

好比有个观点，开始觉得它肯定是错的，后来怎么就变对了？这个转变是如何发生的，人是怎么调整自己的判断的？

虽然这在技术层面相当复杂，但我想通过一个简单且理想化的例子来说明。

假设你对某个即将发生的事件有两种理论解释，我们暂且称之为“理论A”和“理论B”。在进行任何观察之前，基于你过去的经验、直觉和其他观察结果，你明显更倾向于相信理论A而非理论B。

但接下来你要进行一个观察实验：根据理论A的预测，不会发生任何明显变化；而理论B则预言会出现蓝色反应。当你实际进行观察时，出现的却是偏绿色的现象。

这时你会重新审视理论A并判断“在这种情况下出现这种结果的可能性极低”，而在分析理论B时会思考“虽然预期是蓝色，但出现偏绿色也并非完全不可能”。

因此，这次观察的结果导致理论A的可信度降低，而理论B的可信度提高。

如果继续进行更多测试，理论B成立的概率就会不断累积增加。不过需要特别注意的是，简单地重复完全相同的测试是没有意义的——无论你重复观察多少次绿色现象，都无法得出最终结论。

真正有效的方式是找到多种能够区分理论A和理论B的其他验证方法，通过积累多维度的证据，理论B的成立概率才能实质性提升。

费曼讲的是一种灰度思维——就是把事情看成一个从“可能对”到“可能错”的连续范围。他不是要找绝对的真理，而是在探讨怎样在不确定中建立可靠的思考方式。

这种思维在统计学里叫贝叶斯更新——先根据已知情况猜测初始概率，再根据新发现不断调整这个概率。

比如说：假如某种病的基本发病率是1%（初始猜测），当检测结果呈阳性时，我们需要考虑检测的准确度（95%的真阳性率和5%的假阳性率）来重新计算真正患病的可能性。

通过这样不断调整概率的过程，我们即使在信息不全的情况下也能做出更好的判断。这种随时调整认知的方法，是解决复杂问题的有力工具。

3、当我们探究某件事物是否真实时，随着新证据的出现和实验方法的改进，观测到的效应，应该越来越显著而非逐渐衰减。

知识并非静止不变，我们必须始终保持开放态度，持续评估自认为已知的内容。

费曼通过分析心灵感应的案例精彩阐释了这个道理：

弗吉尼亚某位教授（具体校名记不清了）曾耗时多年研究心灵感应（也就是读心术）。他最初的实验很简单：用带有不同图案的卡片（圆形、三角形等），让一个人看卡片，另一个人背对着猜图案。

刚开始，结果看起来很惊人。有些人能猜对10-15张卡片，而按照概率只应该猜对5张。甚至有人几乎全部猜

对，好像真的有特异功能。

但是，其他学者指出了实验中的问题。这位教授只报告了成功的案例，忽略了失败的。而且，实验中可能有无意识的暗示，比如表情或声音的细微变化。

当教授改进了实验方法后，那些神奇的结果就消失了。平均猜对数从原来声称的10-15张降到了6.5张。虽然这仍比理论值5张高一点，但远低于最初的"惊人"结果。

这里有个矛盾：如果心灵感应真的存在，为什么实验方法改进后，效果会大幅下降？答案很明显：最初的高数值是由实验误差造成的。

后来，教授发现受试者会疲劳，导致后期猜测准确率下降。如果去掉这些低准确率的数据（这样做其实不科学），平均值就会略高。通过不断完善实验，最终结果显示平均猜对数只有5.1张，几乎就是纯粹的概率结果。

问题的关键在于：实验中永远存在难以察觉的潜在误差。我不相信现有心灵感应研究能证实其存在，根本原因在于随着实验精度的提升，观测效应持续衰减。简言之，后续实验总是推翻先前结论。若能从这个角度理解，就能准确把握整个研究态势。

若要探寻真相，就必须持续完善实验设计与检验流程，时刻警惕细微偏差。否则我们就会扭曲现实来迎合预期。

若经过反复验证发现效应持续减弱，就说明该现象很可能并不存在，或至少远未达到初始宣称的强度。

4、提出正确的问题

问题不应是“这种情况可能存在吗？”而应改为“这种情况实际存在吗？”

许多人沉迷于前者而忘记追问后者：

看待问题时，重点不是"可能不可能"，而是"有多大可能性"，以及"实际正在发生什么"。一直说"你无法证明这不是飞碟"其实没什么意义。

我们应该先评估一下：火星入侵这件事值不值得担心，这真的是飞碟吗？合理吗？可能性大吗？这种判断是基于我们的日常经验，不只是简单讨论"可不可能"。普通人往往低估了世界上"可能性"的总数，也很难理解在众多可能性中，大部分都不会变成现实。

毕竟，不可能所有可能性都会发生。我们的世界变量太多了，所以你能想到的任何可能性，大多数情况下都不会成真。

这也是物理学理论的一般规律：人们想出的理论，几乎都是错的。物理学历史上真正正确的理论可能只有五到十个，而这些才是我们真正需要的。

不过，这并不是说所有理论都错，真相最终会浮出水面。

5、避免用启发性数据直接得出结论

在事件发生后再去评估其发生概率属于选择性偏差，只有通过正向实验才能获得真正有效的结论：

很多科学家都没理解这个问题。我第一次遇到这种情况是在普林斯顿读研究生时。当时心理学系有位教授在做实验，观察老鼠在T形迷宫中会选择左转还是右转。

心理学家通常用统计学方法来确保实验结果不是偶然的。他们要求结果出现是随机情况的概率要小于5%，这样才算可靠。

这位教授设计了一个实验来验证某个假设（我记不清

具体是什么了，假设是老鼠总是向右转)。因为老鼠也可能碰巧向右转，所以他需要做很多次测试，确保这种情况不是偶然发生的。

辛苦实验后，他发现数据不符合预期——老鼠左转右转的次数差不多。但后来他注意到一个有趣的现象：老鼠似乎在有规律地左右交替转向。他急忙找我计算这种交替模式出现的概率是否小于5%。

我告诉他："概率可能确实小于5%，但这种计算没有意义。因为你是在看到这种模式后才去统计的，这是在'事后诸葛亮'。"

如果他想验证"老鼠会交替转向"这个新假设，就不能用发现这个假设的那批数据，而必须重新做实验。

后来的实验证明，这个交替转向的假设其实并不成立。

6、几个轶事加起来不等于科学的数据

只有采用规范的统计抽样方法，才能获得真正可靠的结论：

下一个重要技术是统计抽样。在前面提到心理学家将随机概率控制在二十分之一以内时，其实已经涉及了这个概念。

统计抽样理论有很强的数学专业性，这里就不深入讨论了。它的核心思想其实很明显：如果你想了解人群中有多少人身高超过六英尺，只需随机抽取一百人进行测量，就能估算出整体情况。

这看起来很简单，但实际上暗藏玄机：如果你通过一个低矮的门框来选择样本，或者只测量某个特定地区的朋友，都会导致结果产生偏差。

只有当抽样方式与你要测量的特征（身高）完全无关

时，样本中的40%比例才能真正反映四千万总人口中的近似比例。

而控制精确度则更为复杂：要实现 $\pm 1\%$ 的误差范围，实际上需要10,000个样本量。人们常常低估了获得高精度统计结果所需的样本规模——即使只要控制在1-2%的误差范围内，也需要上万次的实验观测。

7、许多错误源于信息缺失

我们往往察觉不到自己的信息盲点。这是个棘手问题——难以知晓哪些缺失的关键信息可能会改变我们的认识。费曼借占星术这一典型例子，清晰阐明了这一观点：

如今看看世界上那些非科学和奇怪现象引起的困惑，我觉得很多时候并不是思维方式出了问题，而纯粹是因为缺乏某些关键信息。特别是占星术的信徒们——想必在座的各位中也有人相信这个。

占星师们声称有些特定的日期，在这些日子去看牙医会比平常更好；对于那些在特定年月日时出生的人，有些黄道吉日更适合乘飞机。这些说法都是根据星体的运行位置，通过精确计算得出的。

如果这些说法是真的，那确实很有意思。

保险公司肯定会迫不及待地根据占星规则来调整保费，因为按照这些规则出行的人风险更低。但事实是，占星师们从来没有真正测试过‘在不吉利的日子出行的人是否更容易遇到麻烦’；关于‘某一天是否对商业活动有利’的说法也从未得到证实。

也许这些说法还有可能是真的？

但另一方面，大量证据表明事实并非如此。因为我们对万物如何运作、人类的本质、世界的构成、星星的本质、行星的运行规律已经有了相当充分的了解——我们甚至能精确预测未来两千年内行星的轨迹，根本不需要观测就能确认。

更重要的是，如果你仔细比较不同占星师的预言，就会发现它们彼此矛盾。这种情况下我们该怎么判断呢？答案只能是拒绝相信。

因为占星术没有任何实际证据支持，完全是荒谬的无稽之谈。

除非有人能通过严格的实验来验证——比如比较信徒与非信徒群体的实际遭遇——否则这些说法毫无参考价值。唯一可能相信这些的前提，是对天体运行、世界规律等基本知识存在系统性的认知缺失。

如果这种超自然现象真的存在，在我们现有的科学认知体系下将是极其反常的，但显然没有任何人能拿出经得起推敲的实验证据。

结论

智慧的重要组成部分是懂得忽略无关信息。专业素养的核心体现是明白关注重点所在。若能掌握这七条费曼创造的思维法则，你将能规避大量认知谬误。